ELABORAÇÃO	Marcos Nunes	NOTA	
CURSO / DISCIPLINA	Front-End	DATA	____ / ____ / _____
TURMA		ESTUDANTE OU EQUIPE	

Prazo de entrega: _____

ATIVIDADE PRÁTICA DE FRONT-END

SITE MULTIPÁGINAS WEBZOO COM APIs

SENAI "Comendador Santoro Mirone" · Indaiatuba/SP

MODALIDADE	PÁGINAS	PONTUAÇÃO	PRODUTO
Atividade prática	Mínimo de 4	100 pontos	Site publicado

01 Contextualização

Na prova de Linguagem de Marcação, você criou a primeira página do **WebZoo**, a plataforma de educação ambiental do Zoológico de São Paulo. A página foi aprovada e o projeto cresceu: agora a equipe precisa de um site completo, com várias páginas, que funcione bem em qualquer dispositivo e traga informações atualizadas em tempo real.

Você é a pessoa responsável pelo front-end dessa nova versão. O conteúdo foi ampliado, a identidade visual está definida e o site precisa ir ao ar em um endereço público.

02 Situação problema

O WebZoo precisa de uma presença digital que permita ao visitante:

- Navegar entre várias páginas com um menu consistente, inclusive no celular.
- Conhecer os animais e seus ambientes em fichas organizadas e fáceis de ler.
- Planejar a visita com informações que vêm de serviços externos, como endereço e previsão do tempo.
- Enviar um cadastro por um formulário que orienta o preenchimento e aponta os erros.
- Usar o site com teclado e leitor de tela, sem barreiras de acesso.
- Acessar tudo isso por um link público, sem instalar nada.

03 Objetivo da atividade

Integrar, em um único projeto, o que foi estudado na disciplina: HTML semântico, CSS responsivo, acessibilidade, menu hambúrguer, JavaScript e consumo de APIs com `fetch`. Ao final, o site deverá estar publicado e documentado.

Os requisitos dependem uns dos outros: planeje antes de escrever código e teste a cada etapa.

Uso de IA: o uso de Inteligência Artificial Generativa é permitido em todas as etapas. Você continua responsável por cada linha publicada: precisa compreender, testar e saber explicar o código. O **Diário de Prompts** é entrega obrigatória.

04 O que deve ser construído

Um site com **no mínimo quatro páginas HTML**, ligadas por um menu de navegação comum, com cabeçalho e rodapé iguais em todas elas. A tabela apresenta a organização sugerida; você pode renomear as páginas, desde que todo o conteúdo mínimo da seção 05 esteja presente.

Página	Arquivo	Finalidade
Início	`index.html`	Apresentar o WebZoo, destacar alguns animais e conduzir o visitante às demais páginas.
Animais	`animais.html`	Reunir as fichas dos animais, com imagem, dados e descrição.
Visite	`visite.html`	Horários, ingressos, como chegar, previsão do tempo e perguntas frequentes.
Participe	`participe.html`	Programas de educação ambiental e formulário de cadastro.

Escopo: site estático, feito com HTML, CSS e JavaScript. Não é necessário criar login, banco de dados ou back-end; o formulário é demonstrativo.

05 Conteúdo mínimo do site

Os textos estão no arquivo `apoio/textos_de_apoio.txt` e podem ser copiados, resumidos ou adaptados. Nenhuma página pode conter texto de preenchimento (lorem ipsum).

5.1 Elementos comuns a todas as páginas

- Cabeçalho com o logotipo do WebZoo, que funciona como link para a página inicial, e o menu de navegação.
- Menu com links para todas as páginas e indicação visual da página atual.
- Link “Pular para o conteúdo principal” como primeiro elemento focável.
- Rodapé com a identificação do projeto, seu nome, o endereço do zoológico e o crédito das APIs utilizadas.
- Título diferente na aba do navegador para cada página, como “Animais | WebZoo”.

5.2 Início

- Área de destaque (hero) com título, texto curto, imagem e pelo menos um botão de chamada para outra página.
- Apresentação do WebZoo com missão ou valores.
- Destaque de três animais em cards, cada um com link para a página Animais.
- Um bloco de curiosidades ou de números do projeto.

5.3 Animais

- Fichas dos **três animais** que possuem imagem fornecida: onça-pintada, tucano-toco e capivara.

- Cada ficha deve apresentar nome, nome científico, imagem, classe, alimentação, bioma, estado de conservação e descrição.
- Os animais extras do arquivo de apoio são opcionais. Se utilizá-los, informe no site a origem das imagens.

5.4 Visite

- Horários de funcionamento e ingressos. Os valores dos ingressos devem estar em uma tabela HTML acessível.
- Como chegar, com o endereço do zoológico.
- Regras ou dicas para a visita, organizadas em lista.
- Pelo menos quatro perguntas frequentes.

5.5 Participe

- Apresentação dos programas de educação ambiental.
- Formulário com, no mínimo: nome, e-mail, CEP, campos de endereço, assunto (lista de seleção), mensagem, caixa de aceite e botão de envio.
- Lista de atitudes de cuidado com a natureza.

06 Identidade visual obrigatória

A identidade do WebZoo combina natureza e educação. **Seguir a identidade fornecida é obrigatório**: o site que não a respeitar perde toda a pontuação do critério correspondente.

6.1 Paleta de cores

Use as **cinco cores** da paleta, cada uma na função indicada. Declare-as como variáveis CSS em `:root` e utilize apenas as variáveis no restante da folha de estilos.

Cor	HEX	Função	Atenção ao contraste
Verde floresta	`#163E2E`	Marca e destaques	Excelente sobre areia clara (10,5:1) e com texto branco (11,9:1).
Verde folha	`#4F7D45`	Elementos de apoio	Texto branco passa (4,8:1). Sobre areia clara fica em 4,3:1: use apenas em textos grandes.
Ocre	`#D99A29`	Pequenos detalhes	Não use em textos sobre fundo claro (2,2:1). Funciona sobre verde floresta (4,9:1).
Areia clara	`#F4F1E8`	Fundos	Cor de fundo principal das páginas.
Carvão	`#25332B`	Textos	Excelente sobre areia clara (11,7:1).

O branco (`#FFFFFF`) é permitido em textos sobre fundos escuros e em superfícies como cards e campos. Variações de transparência das cores da paleta também são permitidas. Não acrescente outras cores.

6.2 Logotipo e imagens

- Use `webzoo_logo.png` no cabeçalho de todas as páginas, sem distorcer, recortar ou recolorir. O logotipo tem letras escuras: aplique-o sobre fundo claro.
- Gere o favicon do site a partir do logotipo.

- Use as imagens da pasta `assets/imagens`. A imagem `floresta.png` é indicada para a área de destaque.
- Escolha no máximo duas famílias de fontes e use-as em todo o site.
- Mantenha o mesmo padrão de botões, cards, espaçamentos e bordas em todas as páginas.

07 Requisitos técnicos

7.1 HTML semântico

- Declaração HTML5, `lang="pt-BR"`, codificação UTF-8 e `meta viewport` em todas as páginas.
- Uso correto de `header`, `nav`, `main`, `section`, `article` e `footer`. Cada ficha de animal deve ser um `article`.
- Uso de pelo menos três destes elementos, onde fizerem sentido: `figure` com `figcaption`, `aside`, `address`, `details` com `summary`, `time`.
- Um único `h1` por página e hierarquia de títulos sem saltos de nível.
- Tabela de ingressos com `caption`, `thead`, `tbody` e `th` com o atributo `scope`.
- Nenhum `div` onde existir um elemento semântico adequado. CSS e JavaScript sempre em arquivos externos.

7.2 Responsividade

- Desenvolvimento **mobile-first**: o CSS base atende ao celular e as `media queries` com `min-width` ampliam o leiaute.
- Pelo menos dois pontos de quebra, por exemplo 768px e 1024px.
- Uso de **Flexbox e de Grid**, cada um em pelo menos um componente. Os cards de animais devem passar de uma coluna no celular para duas e três colunas em telas maiores.
- Medidas relativas (`rem`, `%`, `clamp()`) para fontes e espaçamentos. Imagens fluidas, sem ultrapassar a área de conteúdo.
- Nenhuma rolagem horizontal entre 320px e 1440px de largura.
- Áreas de toque de botões e links com pelo menos 44px de altura no celular.

7.3 Menu hambúrguer

- Em telas menores que 768px, o menu fica recolhido e é aberto por um botão. Em telas maiores, os links aparecem em linha e o botão desaparece.
- O botão deve ser um elemento `button`, com nome acessível (“Abrir menu” e “Fechar menu”), `aria-controls` e `aria-expanded` atualizado pelo JavaScript.
- O menu abre e fecha por clique, por toque e pelo teclado, e fecha com a tecla Esc.
- Com o menu fechado, os links não podem receber foco pelo teclado.
- O ícone deve indicar o estado do menu (aberto ou fechado).

7.4 Acessibilidade

- Texto alternativo descritivo em todas as imagens de conteúdo e `alt=""` nas imagens decorativas.
- Todos os campos com `label` associado por `for` e `id`. Mensagens de erro ligadas ao campo por `aria-describedby`.
- Foco sempre visível. Não remova o `outline` sem oferecer outro indicador.
- Contraste mínimo de 4,5:1 nos textos, conforme a tabela da seção 6.1.
- Link da página atual marcado com `aria-current="page"`.
- Resultados das APIs e mensagens do formulário anunciados em uma região com `aria-live`.

- Animações desativadas ou reduzidas para quem usa `prefers-reduced-motion`.
- Todo o site utilizável apenas com o teclado, em ordem lógica.

08 Integração com APIs

O site deve consumir **pelo menos duas APIs públicas diferentes**, com `fetch`. Cada uma precisa resolver um problema real do visitante dentro da página em que aparece. A API de CEP estudada em aula pode ser usada novamente e conta como uma das duas.

API	O que oferece	Ideia de uso no WebZoo	Onde consultar
ViaCEP	Endereço a partir do CEP.	Preencher rua, bairro, cidade e estado no formulário.	viacep.com.br
Open-Meteo	Previsão do tempo por latitude e longitude, sem cadastro.	Mostrar o clima no zoológico e uma dica para o passeio.	open-meteo.com
BrasilAPI	Feriados nacionais, DDD, CEP e outros dados do Brasil.	Avisar quando o dia escolhido para a visita for feriado.	brasilapi.com.br
Wikipédia (REST)	Resumo e imagem de um verbete.	Botão “Saiba mais” nas fichas dos animais.	pt.wikipedia.org/api/rest_v1
IBGE Localidades	Estados e municípios do Brasil.	Carregar as listas de estado e cidade do formulário.	servicodados.ibge.gov.br

As APIs da tabela são sugestões. Você pode escolher outras, desde que sejam gratuitas, funcionem por HTTPS e não exijam chave de acesso. Duas APIs que entregam o mesmo dado (por exemplo, o CEP pela ViaCEP e pela BrasilAPI) contam como uma só.

Requisitos de cada integração

- Requisição com `fetch`, usando `async/await` e `try/catch`.
- Validação da entrada antes da requisição. Um CEP com letras ou com menos de oito dígitos não deve gerar chamada à API.
- Três estados visíveis para o visitante: **carregando**, **sucesso** e **erro**. O botão fica desabilitado durante a consulta.
- Tratamento de respostas sem resultado. Verifique `response.ok` e também o conteúdo recebido: algumas APIs respondem com sucesso mesmo quando não encontram o dado.
- Dados inseridos na página com `textContent` ou com a criação de elementos; não insira respostas externas diretamente com `innerHTML`.
- Mensagens de erro escritas para o visitante, e não mensagens técnicas. O site continua utilizável quando a API falha.
- Código de cada API em um arquivo JavaScript próprio, com funções pequenas e nomes claros.
- Crédito da API no rodapé ou junto ao resultado.

Atenção: não utilize APIs que exigem chave de acesso. Em um site estático, a chave fica visível para qualquer pessoa que abrir o código da página.

09 Interações com JavaScript

Além do menu hambúrguer e das duas APIs, implemente:

- **Validação do formulário (obrigatória):** verifique os campos no envio, exiba a mensagem de erro junto a cada campo inválido, leve o foco ao primeiro erro e mostre uma mensagem de sucesso com o nome informado. Não use `alert()`.
- **Duas interações à sua escolha** entre: filtro de animais por classe, alimentação ou bioma; perguntas frequentes que abrem e fecham; botão para voltar ao topo; animais favoritos salvos com `localStorage`; máscara para CEP e telefone; contador de caracteres da mensagem.

10 Tecnologias e ferramentas

Recurso	Uso na atividade
HTML5	Estrutura semântica e conteúdo das páginas.
CSS3	Identidade visual, leiaute com Flexbox e Grid e responsividade.
JavaScript	Menu hambúrguer, validação, interações e consumo das APIs com `fetch`.
IA Generativa	Planejamento, geração e explicação de código, revisão e correção de erros.
VS Code e navegador	Desenvolvimento com Live Server e testes com as ferramentas do desenvolvedor.
Hospedagem	Publicação no GitHub Pages, no Netlify ou na Vercel.

11 Estrutura do projeto

Crie a pasta `WebZoo_Nome_Sobrenome` e mantenha o `index.html` na raiz. Use nomes de arquivos em minúsculas, sem espaços e sem acentos, e caminhos relativos em todos os arquivos.

Arquivo ou pasta	Conteúdo
`index.html`	Página inicial, na raiz do projeto.
Demais páginas `.html`	Animais, Visite e Participe, também na raiz.
`css/style.css`	Todos os estilos do site, com as variáveis da paleta em `:root`.
`js/`	Um arquivo por responsabilidade, como `menu.js`, `formulario.js`, `cep.js` e `clima.js`.
`assets/`	Logotipo, favicon e imagens.
`README.md`	Documentação do projeto (seção 16).

12 Planejamento com apoio da IA

O trabalho está organizado em dez etapas. Em cada uma, os prompts são elaborados por você: descreva o contexto, o que deseja obter, as restrições e o formato da resposta. Leia as respostas com atenção e tome as decisões antes de avançar. Guarde os prompts que usar: eles serão necessários no Diário de Prompts.

Etapa 1 Planeje antes de pedir código

Defina o mapa do site, o conteúdo de cada página e a ordem de desenvolvimento. Compare o planejamento com as seções 04 e 05 e decida onde cada API será usada e quais interações vai implementar.

13 Desenvolvimento por etapas

Etapa 2 Crie o HTML semântico

Construa a estrutura de cada página antes de começar o CSS. Confira os elementos semânticos, a hierarquia de títulos e se o cabeçalho e o rodapé estão idênticos em todas elas.

Etapa 3 Aplique a identidade visual e a responsividade

Aplique a paleta, o logotipo e o leiaute responsivo. Teste nas larguras de 320px, 768px e 1280px e verifique se nenhuma cor fora da paleta foi acrescentada pela IA.

Etapa 4 Construa o menu hambúrguer e as interações

Desenvolva o menu e teste com o mouse, com o toque e apenas com o teclado. Depois, crie a validação do formulário e as duas interações escolhidas, uma de cada vez.

Etapa 5 Integre a primeira API

Antes de pedir código à IA, abra o endereço da API no navegador e observe a resposta. Com a integração pronta, provoque os erros: informe um dado inválido, um dado inexistente e desligue a internet.

Etapa 6 Integre a segunda API

Mantenha a mesma organização de código da primeira integração e leia a documentação oficial. A IA pode sugerir endereços, parâmetros ou campos que não existem; confirme cada um deles na resposta real da API.

14 Testes, refinamento e publicação

Etapa 7 Revise a acessibilidade

Confira textos alternativos, rótulos, contraste e atributos ARIA. Percorra o site inteiro usando apenas a tecla Tab e observe a ordem e a visibilidade do foco.

Etapa 8 Corrija problemas com pedidos específicos

Ao pedir ajuda para corrigir um erro, descreva o que você fez, o que aconteceu, o que era esperado e a mensagem exibida no console. Envie apenas os trechos de código relacionados ao problema.

Etapa 9 Faça a revisão final

Compare o site com os requisitos deste documento. Uma resposta da IA dizendo que “está tudo certo” não comprova que o site funciona: confira cada item da seção 15 no navegador.

Etapa 10 Publique e confira o link

A publicação é obrigatória. Abra o endereço em uma janela anônima e em um celular. Navegue por todas as páginas, abra o menu e teste as duas APIs. Erros de caminho e de letras maiúsculas em nomes de arquivos costumam aparecer somente depois da publicação.

15 Checklist de testes

- ☐ O site tem pelo menos quatro páginas, com cabeçalho, menu e rodapé iguais.
- ☐ As cinco cores da paleta estão em variáveis CSS e nenhuma outra cor foi usada.
- ☐ Não há rolagem horizontal em 320px, 768px e 1280px.
- ☐ O menu hambúrguer abre, fecha e funciona pelo teclado, inclusive com a tecla Esc.
- ☐ As duas APIs mostram os estados de carregando, sucesso e erro.
- ☐ O formulário aponta cada campo inválido e exibe a mensagem de sucesso.
- ☐ É possível percorrer todo o site com a tecla Tab, com o foco sempre visível.
- ☐ Todas as imagens têm texto alternativo adequado e carregam por caminhos relativos.
- ☐ O console do navegador não apresenta erros.
- ☐ O link publicado funciona em janela anônima e no celular.

16 Entrega da atividade

Entrega	O que deve ser enviado
Link publicado	Endereço público da versão final, acessível sem login. Se usar o GitHub Pages, informe também o link do repositório.
Arquivos do site	Pasta do projeto compactada como `WebZoo_Nome_Sobrenome.zip`, com as páginas, as pastas `css`, `js` e `assets` e o `README.md`.
Diário de Prompts	Arquivo `Diario_de_Prompts_WebZoo` preenchido, em DOCX ou PDF, com os cinco prompts mais importantes do projeto.
README.md	Seu nome e turma, link publicado, lista das páginas, APIs utilizadas (com o endereço consultado e a página em que aparecem), interações implementadas e ferramentas de IA utilizadas.

O link publicado e os arquivos enviados devem corresponder à mesma versão do site.

17 Regras da atividade

O uso de IA Generativa é permitido e deve ser registrado no Diário de Prompts e no README. Copiar uma resposta sem testar e sem compreender o código não demonstra domínio do conteúdo.

Não publique dados pessoais reais, senhas ou chaves de acesso. O formulário é demonstrativo e não deve enviar nem armazenar dados em servidores. Cite a origem de imagens, ícones e fontes que não façam parte do material fornecido.

18 Reflexão final

- Qual requisito exigiu mais tentativas até funcionar? Como você resolveu?
- Que erro apareceu somente depois da publicação e o que o causou?
- Em que momento a IA entregou um código que não atendia ao requisito? Como você percebeu?
- Qual prompt precisou de mais ajustes? O que você mudou e por quê?
- O que você faria diferente se começasse o projeto hoje?

19 Critérios de avaliação

Pontuação de 0 a 100. A avaliação considera o site publicado, o código entregue e o Diário de Prompts.

Critério	O que será observado	Pontos	Nota
Estrutura e HTML semântico	Quatro páginas ou mais, conteúdo mínimo, elementos semânticos e hierarquia de títulos.	12	
Identidade visual	Cinco cores da paleta em variáveis CSS, logotipo, favicon e padrão visual em todas as páginas.	8	
Responsividade	Mobile-first, dois pontos de quebra, Flexbox e Grid, ausência de rolagem horizontal.	12	
Menu hambúrguer	Funcionamento no celular, uso por teclado, tecla Esc e atributos ARIA atualizados.	8	
Acessibilidade	Textos alternativos, rótulos, foco visível, contraste, regiões `aria-live` e navegação por teclado.	12	
Integração com APIs	Duas APIs diferentes, validação da entrada, estados de carregando, sucesso e erro e código organizado. Vale 10 pontos por API.	20	
Formulário e interações	Validação com mensagens por campo e duas interações funcionando.	10	
Publicação e organização	Link público funcionando, estrutura de pastas, caminhos relativos e README completo.	8	
Diário de Prompts	Cinco fichas completas, versão inicial e refinada de um prompt e análise crítica das respostas da IA.	10	
Total		**100**	

Em cada critério: ausência ou não demonstração corresponde a zero; atendimento parcial corresponde à metade dos pontos; atendimento completo, com evidência suficiente, corresponde à pontuação integral. Um site que não esteja publicado não pontua no critério “Publicação e organização” e é avaliado apenas pelos arquivos entregues.